

2.3 Elementer Matrisler ve A^{-1} Ters Matrisi Bulma

Bu bölümde, bir matrisin eğer varsa, terasını bulmak için bir metod geliştireceğiz.

Tanım: I. tip, II. tip veya III. tip elementer satır veya elementer sütun işleminin I_n birim matrisine bir defa uygulanması ile elde edilen matrise sırası ile, I. tip, II. tip veya III. tip bir $n \times n$ elementer matris denir.

Örnek: Aşağıda verilen matrisler birer elementer matrislerdir:

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = E_1 \text{ tip I elementer matris}$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{2R_2 \rightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_2 \text{ tip II}$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{2R_2 + R_1 \rightarrow R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_3 \text{ tip II}$$

Teorem 2.3.1: A , $m \times n$ tipinde bir matris ve B de I. tip, II. tip veya III. tip elementer satır (sütun) işlemlerinin A matrisine uygulanmasıyla elde edilen bir matris olsun. E , A üzerine uygulanan elementer satır (sütun) işlemlerinin aynı I_m (I_n) birim matrisine uygulanmasıyla elde edilen bir elementer matris olsun. Bu takdirde $B = EA$ ($B = AE$) dir.

$$A \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} B$$

$$I \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} E$$

$$A \xrightarrow{c r_1 + r_2 \rightarrow r_2} B$$

$$I \xrightarrow{c r_1 + r_2 \rightarrow r_2} E$$

$$A \xrightarrow{d r_3 \rightarrow r_3} B$$

$$I \xrightarrow{d r_3 \rightarrow r_3} E$$

Örnek: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

olur. B durumunda
 $B = A_{-2r_3 + r_1 \rightarrow r_1}$

$$B = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 0 & -3 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$E = (I_3)_{-2r_3 + r_1 \rightarrow r_1}$ ne

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

olur. Böylece,

$$E A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 0 & -3 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = B$$

Tanım: A ve B $m \times n$ $\mathbb{F}$ ’nde iki matris olsun. Eğer

$$B = E_k E_{k-1} \dots E_2 E_1 A$$

olacak şekilde $E_1, E_2, \dots, E_k$ elementer matrisleri var ise, A B’ye satırca denktir denir.

Ters işlemleri:

I üzerinde yapılan
satır işlemleri, E ’yi
üretir.

E üzerinde yapılan satır işlemleri,
I’yi üretir.

$$I \xrightarrow{cR_i \rightarrow R_i} E$$

$$E \xrightarrow{\frac{1}{c}R_i \rightarrow R_i} I$$

$$I \xrightarrow{R_i \leftrightarrow R_j} E$$

$$E \xrightarrow{R_j \leftrightarrow R_i} I$$

$$I \xrightarrow{cR_i + R_j \rightarrow R_j} E$$

$$E \xrightarrow{-cR_i + R_j \rightarrow R_j} I$$

Teorem 2.3.2: Bir E elementer matrisi regülerdir (inversler değil)
ve tersi aynı $\mathbb{F}$ ’de bir elementer matristir.

Gözlem: E aşağıdaki $\mathbb{F}$ ’de yazılan elementer matrislerin:

$$I \xrightarrow{R_1 + R_2 \rightarrow R_2} E$$

tersi operasyon

$$E_0, \text{ ise } I \xrightarrow{R_1 - R_2 \rightarrow R_2} E_0$$

olan bir elementer matris olan.

Buradan,

$$EE_0 = E_0E = I$$

olar. Yani, E_0 E 'nin terstidir ve bir elementer matristir.

* Bu noktada $n \times n$ tipinde bir A matrisi için aşağıdaki ifadeler denktir:

Teo. 2.3.3:

1. A singüler değildir. (terslenebilir)

2. $A\tilde{x} = \tilde{0}$ sadece sıfır çözümü sahiptir.

3. A, I_n ye satırca denktir (A nın satırca indirgenmiş eleman zelli I_n dir)

4. A elementer matrislerin çarpımıdır.

Gözlem:

A , terslenebilir olur. Yani, A^{-1} vardır.

$$\underbrace{A^{-1}A}_{I} \tilde{x} = \underbrace{A^{-1}0}_{\tilde{0}}$$

$$\tilde{x} = \tilde{0}$$

$$\tilde{x} = \tilde{0}$$

$$(1) \Leftrightarrow (2)$$

$$(ii) \quad (1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4)$$

A^{-1} Ters Matrisi Bulma:

Bu bölüme, A^{-1} bulmak için bir algoritma bulacağız:

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \dots E_{k-1}^{-1} E_k^{-1} \quad (\text{Teo. 2.3.2 tersi de elementer})$$

şeklinde yazılabilir. Buradan,

$$A^{-1} = (E_1^{-1} E_2^{-1} \dots E_{k-1}^{-1} E_k^{-1})^{-1} = E_k E_{k-1} \dots E_2 E_1$$

elde edilir. Bu, A^{-1} matrisin bulunması için bir algoritma sağlar. Bundan dolayı, I_n birim matrisi elde edile kadar

elementer satır işlemleri yapılır ve $E_k E_{k-1} \dots E_2 E_1$

elementer matrislerin toplamı A^{-1} matrisi verir.

$$(A | I_n) \rightarrow (I_n | A^{-1})$$

Örnek:
$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{-2R_1+R_2 \rightarrow R_2 \\ -R_1+R_3 \rightarrow R_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{2R_2+R_3 \rightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-R_3 \rightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{3R_3+R_2 \rightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{3R_3+R_1 \rightarrow R_1 \\ -2R_2+R_1 \rightarrow R_1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -40 & 16 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right)$$

Teo. 2.3.4: A matrisin singüler olması için g.y.k
(terskenez)
A matrisine satırca denk den ve sıfır satırına sahip bir
B matrisin olmalıdır.

$$A_{4 \times 4} \xrightarrow{\text{Row operations}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{4 \times 4}$$

A singülerdir.

Örnek: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix}$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-R_1 + R_2 \rightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\downarrow -5R_1 + R_3 \rightarrow R_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -12 & 12 & -5 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{3R_2 + R_3 \rightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{A singülerdir!}$$

tersi yoktur.

Teorem 2.3.5: A kareel bir matris olan.

(a) Eğer B bir kareel matris ve $BA = I$ sağlanıyorsa,
 $B = A^{-1}$ dir.

(b) Eğer B bir kareel matris ve $AB = I$ sağlanıyorsa,
 $B = A^{-1}$ dir.

Teorem 2.3.6: A terslenebilir $n \times n$ lik bir matris ve

$n \times 1$ lik b matrisi için

$$Ax = b$$

oluşursa,

$$x = A^{-1}b$$

olacak şekilde tek çözüm vardır.

Örnek:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 5 \\2x_1 + 5x_2 + 3x_3 &= 3 \\x_1 + 8x_3 &= 17\end{aligned}$$

Lineer denklemler sistemini göz önüne alalım. Bu sistem,

$$Ax = b$$

olacak şekilde yazılabilir.

Burada,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}, \quad \tilde{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \tilde{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \end{pmatrix}$$

Daha önce, $A^{-1} = \begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ olarak hesapladık

Teo. 2.3.6' dan,

$$\tilde{x} = A^{-1}\tilde{b} = \begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 2 \text{ yada } (1, -1, 2) \in \mathbb{Q}^3$$

Teo. 2.3.7: $m \times n$ $\mathbb{H}$ içindeki $\sqrt[n]{A}$ ve B matrisinin denk olması
(equivalent)
için g.y.k P ve Q regüler matrisleri için
 $B = PAQ$

olmalıdır